

Matriz de rastreabilidade

Cada requisito do Documento de Requisitos v2.0 (25 no total — 15 funcionais, 10 não funcionais), o(s) componente(s) que o implementam, e como verificar que está atendido. "Verificação" é um teste automatizado quando é possível automatizar; senão, um procedimento manual objetivo.

Requisitos funcionais

ID	Nível	Componente(s)	Verificação
RF-01	Obrigatório	<code>routers/recursos.py</code> , <code>services/recursos.py</code> , <code>frontend/pages/Recursos.tsx</code>	<code>pytest tests/test_recursos.py::test_cadastro_recurso_aparece_disponivel</code>
RF-02	Obrigatório	<code>trigger fn_recursos_valida_estado</code> + índice <code>uq_empenho_ativo_por_recurso</code> (migração 0001), <code>models/enums.py</code>	<code>pytest tests/test_recursos.py::test_transicao_estado_invalida_e_rejeitada</code> <code>tests/test_empenhos.py::test_duplo_empenho_bloqueado_mesmo_no_banco</code>
RF-03	Obrigatório	<code>services/ocorrencias.py::criar_ocorrencia</code> , <code>frontend/ModalNovaOcorrencia.tsx</code> + <code>FerramentaDesenho.tsx</code>	<code>pytest tests/test_ocorrencias.py::test_criar_ocorrencia_com_demandas</code>
RF-04	Obrigatório	<code>services/ocorrencias.py::_demanda_para_out</code> (cálculo do saldo)	<code>pytest tests/test_ocorrencias.py::test_saldo_descoberto_diminui_ao_empenhar</code>
RF-05	Obrigatório	<code>services/empenhos.py</code> , <code>routers/empenhos.py</code>	<code>pytest tests/test_empenhos.py::test_empenhar_e_liberar_ciclo_completo</code>
RF-06	Desejável	<code>services/recursos.py::listar_recursos_compatíveis_com_demanda</code>	<code>pytest tests/test_ocorrencias.py::test_saldo_descoberto_diminui_ao_empenhar</code> (verifica também a listagem RF-06)
RF-07	Obrigatório	<code>services/recursos.py::listar_recursos</code> (lat/lon/raio_m)	<code>pytest tests/test_ocorrencias.py::test_busca_por_raio_e_atributos</code>
RF-08	Obrigatório	<code>frontend/pages/Mapa.tsx</code> , <code>CamadaRecursos.tsx</code> , <code>CamadaOcorrencias.tsx</code> , <code>Legenda.tsx</code>	Manual: abrir /mapa, alternar cada camada independentemente, clicar numa feição e conferir o popup de atributos
RF-09	Desejável	<code>components/mapa/simbologia.ts</code> (forma=tipo via SVG, cor=estado)	Manual: cadastrar recursos de tipos/estados diferentes e conferir no mapa e na legenda
RF-10	Desejável	<code>api/hooks.ts</code> (<code>refetchInterval</code> de 20s em todas as queries operacionais)	Manual: duas abas logadas, alterar estado numa, observar a outra atualizar em até 60s sem F5
RF-11	Desejável	<code>geoserver/init_geoserver.sh</code> , serviço <code>geoserver</code> no <code>docker-compose.yml</code> ; acesso pelo proxy com login (<code>nginx/nginx.conf</code> , <code>auth/acesso_ogc.py</code>)	<code>pytest tests/test_acesso_ogc.py</code> ; manual: <code>curl -k -u "<email>:<senha>" "https://localhost/geoserver/siscoord/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities"</code> e o equivalente <code>wfs (version=2.0.0)</code> — confirmar versões 1.3.0/2.0.0 e as camadas <code>recursos / ocorrencias</code> ; sem <code>-u</code> , a resposta deve ser <code>401</code>

ID	Nível	Componente(s)	Verificação
RF-12	Obrigatório	auth/dependencias.py (RBAC no backend), auth/AuthContext.tsx + Layout.tsx (ocultar no frontend)	pytest tests/test_rbac.py tests/test_camadas_externas.py::test_operador_e_consulta_nao_gerenciam_camadas_externas
RF-13	Obrigatório	triggers fn_auditoria (todas as tabelas com escrita pela API) + REVOKE em auditoria (migração 0001); trigger em camadas_externas (migração 0002); routers/auditoria.py (só GET)	pytest tests/test_auditoria.py tests/test_camadas_externas.py::test_escrita_em_camadas_externas_gera_auditoria
RF-14	Obrigatório	services/relatorios.py, routers/relatorios.py	pytest tests/test_relatorios.py
RF-15	Desejável	CamadaWMS.tsx::CamadaExternaWMS, tela pages/CamadasExternas.tsx, routers/referencia.py (/camadas-externas), camada de exemplo "Hidrografia (IBGE)" em sql/seed_referencia.sql	pytest tests/test_camadas_externas.py; manual: ligar "Hidrografia (IBGE)" no mapa; cadastrar uma URL WMS inválida no menu "Camadas externas", confirmar que o resto do mapa continua funcionando e que o painel mostra "indisponível"

Requisitos não funcionais

ID	Nível	Componente(s)	Verificação
RNF-01	Obrigatório	um único serviço postgres no docker-compose.yml, usado por backend e geoserver	Manual: conferir que não existe segundo banco/segunda cópia da geometria — ver arquitetura.md
RNF-02	Obrigatório	colunas geometry(..., 4674) na migração 0001; membro crs explícito em toda resposta GeoJSON (recursos.py, ocorrencias.py, relatorios.py)	pytest tests/test_relatorios.py::test_exportar_geojson_declara_src; manual: GetCapabilities do GeoServer mostra EPSG:4674
RNF-03	Obrigatório	GeoServer (OGC WMS/WFS), exportação GeoJSON/GeoPackage (services/relatorios.py)	pytest tests/test_relatorios.py::test_exportar_geojson_declara_src tests/test_relatorios.py::test_exportar_geopackage
RNF-04	Obrigatório	índices GiST (idx_recursos_geom, idx_ocorrencias_geom) e btree (idx_recursos_tipo_estado) na migração 0001	Manual: gerar massa com seed_escala.py --recursos 1000, medir tempo de /api/recursos? lat=..&lon=..&raio_m=.. (alvo: ≤3s) e do carregamento inicial do mapa com as 6 camadas ligadas (alvo: ≤5s)
RNF-05	Obrigatório	frontend inteiro roda em navegador padrão sem plugin; toda ErroNegocio (services/erros.py) tem mensagem em português com a ação corretiva	Manual: percorrer o fluxo CEN-1 (cadastrar ocorrência → ver demanda → empenhar recurso) e contar interações (alvo: ≤5); provocar cada erro de negócio e conferir a mensagem
RNF-06	Obrigatório	TLS no nginx/nginx.conf; portas 8000/8080 publicadas só em 127.0.0.1 no docker-compose.yml; hash bcrypt (sal embutido) em auth/seguranca.py; procedimento de backup/restauração no manual de instalação	Manual: seguir o par backup→restauração do manual e conferir contagem de linhas antes/depois; de outra máquina, confirmar que http://<servidor>:8000 e :8080 recusam conexão e que http://<servidor> redireciona para HTTPS
RNF-07	Obrigatório	docker-compose.yml + manual-instalacao.md	Manual: seguir o manual do zero numa máquina limpa e cronometrar

ID	Nível	Componente(s)	Verificação
RNF-08	Obrigatório	esta pasta docs/ inteira	Checklist: arquitetura ✓, modelo de dados ✓, UML — casos de uso ✓ classes ✓ sequência ✓ implantação ✓, manual de instalação ✓, esta matriz ✓
RNF-09	Obrigatório	LICENSE (MIT); conformidade.md (IDE-Defesa/LGPD); regras de acesso às camadas OGC (auth/acesso_ogc.py + auth_request no nginx/nginx.conf)	Manual: conferir que toda dependência em backend/requirements.txt / frontend/package.json e toda imagem no docker-compose.yml é software livre — ver conformidade.md
RNF-10	Desejável	seed/seed_escalap.py	Manual: docker compose exec backend python -m app.seed.seed_escala --recursos 600 --ocorrencias 25 , depois teste de carga com 20 sessões simultâneas (ferramenta a critério da equipe — ex.: k6 , locust)

Cobertura de testes automatizados

```

backend/tests/
├─ test_recursos.py          RF-01, RF-02
├─ test_empenhos.py         RF-02, RF-05, OBJ-3 (inclui teste contra o banco, não só a API)
├─ test_ocorrencias.py      RF-03, RF-04, RF-06, RF-07
├─ test_rbac.py             RF-12
├─ test_auditoria.py        RF-13
├─ test_camadas_externas.py RF-15, RF-13 (trilha em camadas_externas), RF-12
├─ test_acesso_ogc.py       RF-11 / RNF-09 (login exigido para WMS/WFS)
└─ test_relatorios.py       RF-14, RNF-02, RNF-03

```

Requisitos de UX/performance/implantação (RF-08, RF-09, RF-10, RNF-04 a RNF-10) e a parte visual/integrada de RF-11 e RF-15 (tiles no mapa, provedor fora do ar, `GetCapabilities` pelo proxy) são verificados por procedimento manual porque medem propriedades de interface, tempo de resposta em carga, ou o processo de implantação em si — não fazem sentido como asserção unitária. O procedimento de cada um está descrito na coluna "Verificação" acima.

Definição de pronto (conforme o documento de requisitos)

Um requisito só conta como atendido quando está operante no ambiente de homologação (não só na máquina do desenvolvedor), consta desta matriz com componente e caso de teste, e é reproduzível por terceiro apenas com a documentação.

Antes de marcar qualquer linha acima como "pronta" para a banca/homologação, confirme as três condições contra uma implantação feita do zero seguindo manual-instalacao.md — não contra o ambiente onde o código foi escrito.